

20260913 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Problem 1. 2026년 9월 4일 Anthropic은 Claude가 Lean proof assistant를 사용하여 한 유명한 정리의 최초 complete computer-checked proof를 작성했다고 발표했다. 새로운 수학적 증명을 발견한 것이 아니라 기존 증명의 end-to-end formalization을 완성한 것이다. 이 정리의 이름을 쓰시오.

Problem 2. 다음을 만족하는 residue class $x \in \mathbb{Z}/101\mathbb{Z}$ 의 개수를 구하시오.

$$x^2 \equiv 37 \pmod{101}.$$

Problem 3. 상태가 A 또는 B 인 Markov chain을 생각하자. 현재 상태가 A 이면 다음 상태가 A 일 확률은 $2/3$, 현재 상태가 B 이면 다음 상태가 A 일 확률은 $1/4$ 이다. 상태분포가 한 단계 뒤에도 변하지 않는 stationary distribution에서 상태가 A 일 확률을 구하시오.

Problem 4. 2026년 7월 University of Oxford는 2022 Fields Medalist이자 prime gaps와 sieve methods에 관한 업적으로 잘 알려진 한 수학자가 10월 1일부터 Andrew Wiles의 뒤를 이어 Regius Professor of Mathematics를 맡는다고 발표했다. 이 수학자의 이름을 쓰시오.

Problem 5. C 를 세 점 $(0,0)$, $(2,0)$, $(0,2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 positively oriented boundary라 하자. 다음 line integral을 구하시오.

$$\oint_C -y^2 \, dx + x^2 \, dy.$$

Problem 6. finite field $\mathbb{F}_3$ 위의 invertible 2×2 matrices가 이루는 group $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$ 의 order를 구하시오.

Problem 7. 2025 ICTP–IMU Ramanujan Prize는 dispersive partial differential equations, 특히 soliton의 asymptotic stability와 multi-soliton dynamics에 관한 업적으로 University of Chile의 한 수학자에게 수여되었다. 수상자의 이름을 쓰시오.

Problem 8. 꼭짓점이

$$(0, 0), \quad (5, 0), \quad (3, 4), \quad (0, 3)$$

인 lattice quadrilateral의 내부에 있는 lattice point의 개수를 구하시오. 경계 위의 lattice point는 제외한다.

Problem 9. 2026 Clay Research Award는 Yu Deng과 Zaher Hani에게 hard-sphere microscopic dynamics로부터 long times에 대해 한 kinetic equation을 rigorous하게 유도한 업적으로 수여되었다. 이 equation의 이름을 쓰시오.

Problem 10. 다항식

$$p(z) := z^5 + 5z^2 + 1$$

의 zero 가운데 open unit disk $|z| < 1$ 에 놓이는 것의 개수를 multiplicity를 포함하여 구하시오.